

Exam Cloner

资源感知的 AI 考试备考系统

王语诺 刘睿淇

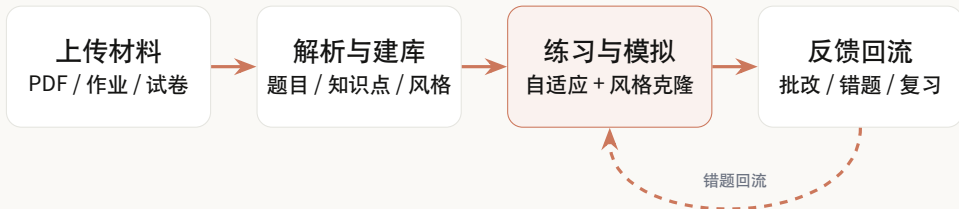
香港科技大学（广州）

2026 年 7 月 24 日 · CCF Computility 2026

CCF 算力网系统与应用大赛

一句话理解 Exam Cloner

把一堆课程材料，变成一条**可持续的备考闭环**



每一步都看资源情况。能省的调用不发起，遇到故障也能继续

学习产品

算力网应用

真实部署

备考有三个卡点，资源波动会把它们放大

材料

材料多，题目散

试卷、作业、课件各自孤立；知识点藏在PDF里，整理成本高。

反馈

刷题多，反馈浅

只知道对错，不知道缺了哪一步，也无法形成下一轮复习计划。

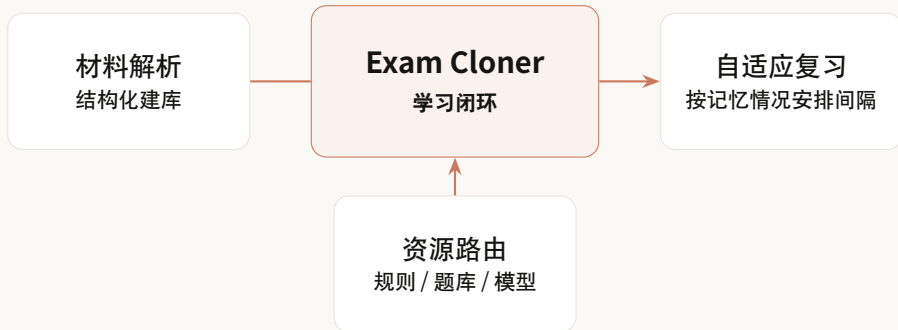
算力

模型好，未必稳

限流、超时、无GPU都会让学习链路中断；单一模型依赖不可控。

资源波动时，我们还能稳定地陪学生练下去吗？

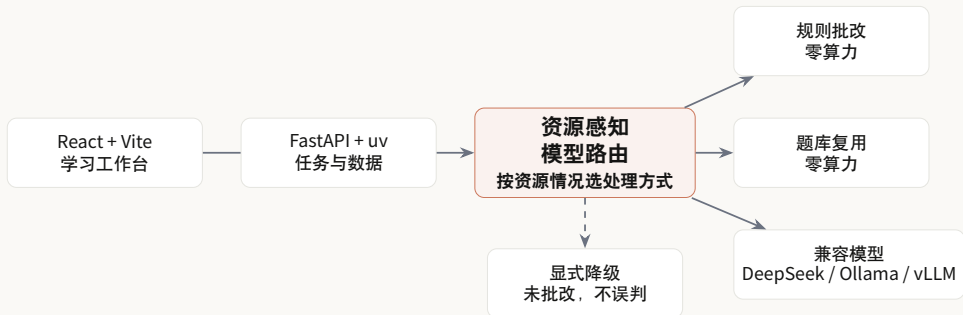
解决方案把学习和算力接在一起



学习体验风格克隆 · 五类题型批改 · 错题回流

算力记录路由理由 · 延迟 · fallback 轨迹

系统架构，模型只是其中一环



单进程部署:3000 · JSON 原子存储 · SSRF 防护 · 浏览器侧密钥

资源不可用时，产品能力下降，但学习流程不崩溃。

创新一 | 先省调用，再选模型

01 规则批改，选择题和判断题本地完成

02 题库复用，已有题目不重复生成

03 用户选择的模型服务

04 管理员配置的本地服务

05 内置模型，必要时切换备用服务

06 没有服务时标记为未批改

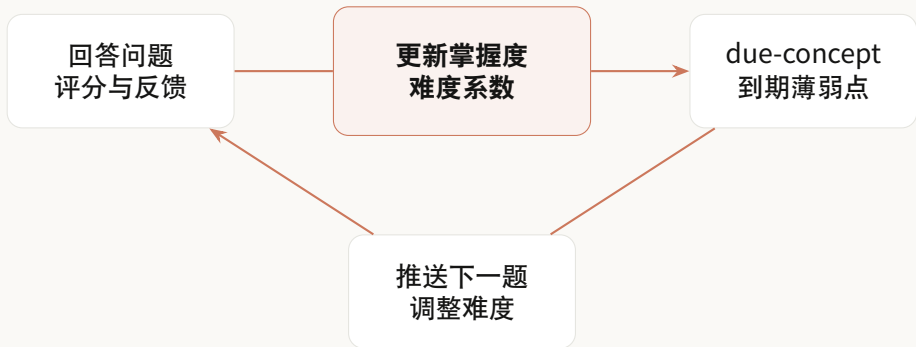
算力网在这里做什么

资源有层级

先走不花模型调用的路径。确实需要模型时，再从可用服务里选择。每个服务都有并发上限、超时和熔断保护。

3 次失败 → 熔断 60 秒
遥测不记录密钥与完整 prompt

创新二 | SM-2 让每次答题影响下一次复习



SM-2 按记忆情况安排复习间隔

客观题即时反馈，主观题按需调用模型

创新三 | 照着原试卷出题，按步骤给反馈

试卷 → 风格画像

从 PDF 提取文字和结构

整理题型 / 难度 / 主题

加入 3 道参考题，模仿原风格

生成 80% 题库 + 20% 新题

答案 → 结构化诊断

系统会写清楚答案的问题和改法。

correct

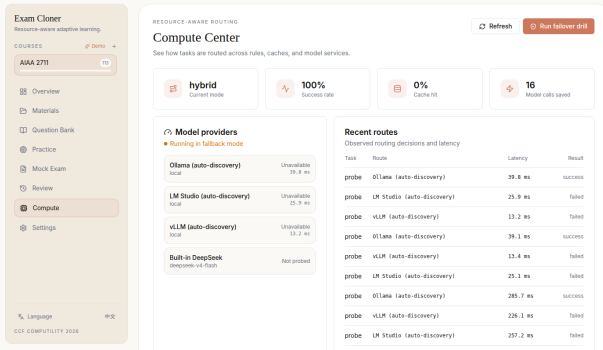
missing_steps

wrong_concepts

suggestion

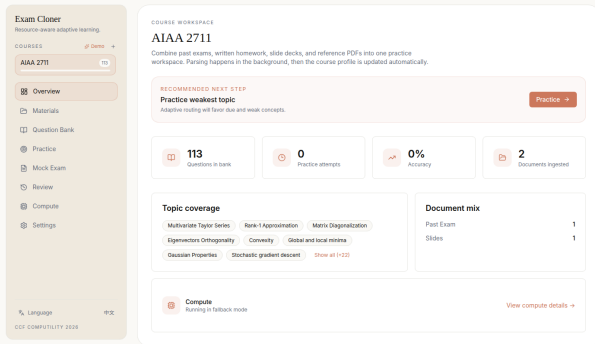
覆盖选择、判断、简答、计算、论述五类题型。

算力中心里的真实路由记录



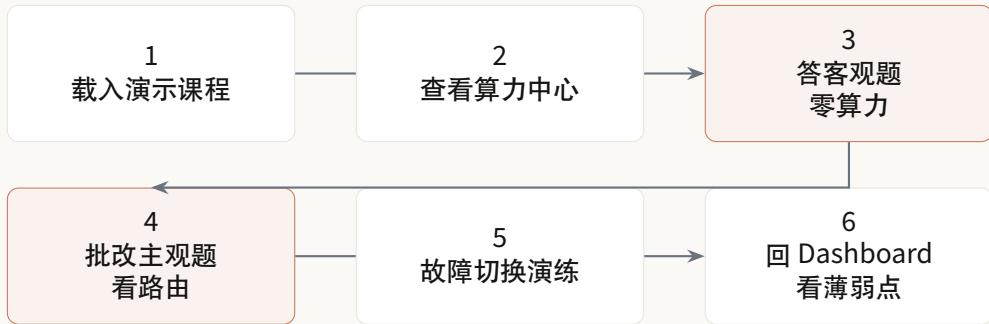
这里能看到服务状态、延迟、成功率、节省的模型调用和最近的路由轨迹

Dashboard 里直接看到下一步学习



课程材料、题库规模、薄弱主题和推荐练习都在这里

现场演示走完一条学习路径



gpunion.hkust-gz.edu.cn/apps/exam-clone/

工程细节让系统更稳

3,082

后端业务源码行数

3,711

前端 TypeScript 行数

830

测试代码行数

0

未验收的 GPU 宣称

正确性与安全

所有权校验 · 幂等提交与错题导出 · 原子写入与线程锁 · 文件名消毒 · SSRF 与重定向校验 · 超时 / 熔断 / fallback 覆盖

GPU 执行保留接口与诊断能力；当前部署如实显示为 hardware acceptance pending。

最后，我们交付了一套能学习也能看懂的系统

01

资源感知

规则、题库、模型分层路由；资源紧张也不中断。

02

学习闭环

风格克隆、全题型批改、SM-2 复习调度连成一体。

03

证据可见

路由、延迟、成功与节省调用都可在 Compute Center 验证。

接下来接入验收 GPU，支持图片和公式题，再把数据存储扩展到更多课程。

谢谢！

欢迎提问与演示

Exam Cloner

王语诺 · 刘睿淇 · HKUST(GZ)